

Guide Complet : Projet Web Application Firewall Intelligent basé sur Machine Learning

1. Qu'est-ce qu'un WAF ?

Un Web Application Firewall (WAF) est un système de sécurité placé entre le client et le serveur web. Il analyse toutes les requêtes HTTP entrantes et décide si elles sont sûres ou malveillantes. Son rôle principal est de protéger les applications web contre des attaques comme SQL Injection, XSS et CSRF.

2. Fonctionnement du WAF

Le WAF agit comme un Reverse Proxy. Le client envoie une requête, le WAF analyse cette requête, puis il décide soit de la bloquer, soit de l'autoriser. L'application web réelle est protégée et n'est jamais exposée directement.

3. Architecture du projet

L'architecture comprend : Client → WAF (Reverse Proxy) → Application Web → Serveur → Base de données. Le WAF contient plusieurs modules : moteur de règles, moteur de Machine Learning, moteur de décision, et système de logs.

4. Rôle du Machine Learning

Le Machine Learning permet de détecter des attaques inconnues ou nouvelles. Le modèle est entraîné avec des données de requêtes normales et malveillantes. Ensuite, il peut prédire si une nouvelle requête est une attaque.

5. Frontend et Backend

Le WAF lui-même est principalement un Backend. Cependant, un Dashboard (Frontend) peut être ajouté pour visualiser les attaques, statistiques et logs.

6. Compétences à apprendre avant la réalisation

- Comprendre HTTP et les applications web
- Comprendre les attaques SQL Injection, XSS, CSRF
- Comprendre le fonctionnement d'un Reverse Proxy
- Python et FastAPI ou Flask
- Machine Learning avec Scikit-learn

- Analyse des logs HTTP
- Utilisation de Docker
- Architecture des systèmes sécurisés

7. Objectif final du projet

Créer un système WAF intelligent capable de protéger une application web réelle, détecter les attaques connues et inconnues, et fournir un dashboard pour la visualisation.